

TURN para MusiCam

Preparado para Sebastián Suárez

4 de julio de 2026

Guía de decisión: qué es, por qué se necesita y qué opción contratar Estado del código: **listo** (falta solo elegir proveedor)

En una frase

MusiCam ya funciona P2P entre profesor y estudiante, pero **en algunas redes (como la tuya) el video P2P no logra establecerse** porque el tráfico UDP está bloqueado. Un servidor **TURN** resuelve esto haciendo de "puente" por un puerto que sí pasa (TCP/TLS 443). El código ya está preparado; solo falta **activar un proveedor** y pegar una variable en Vercel.

1 ¿Qué es TURN? (y por qué existe)

Una videollamada intenta ir **directo de un computador al otro** (P2P): es lo más rápido y barato. Para lograrlo, WebRTC usa dos ayudantes:

STUN — el "GPS"

Le dice a cada equipo **cuál es su dirección pública** para que puedan encontrarse. Es gratis, liviano y **MusiCam ya lo usa hoy** (STUN de Google). Funciona en la mayoría de las redes domésticas.

TURN — el "puente"

Cuando la conexión directa **no se puede** (firewall corporativo, red que bloquea UDP, ciertos operadores móviles/CGNAT), TURN **reenvía el video y audio por sus servidores**, usando un puerto que casi ningún firewall bloquea: **TCP/TLS en el 443** (el mismo de las webs seguras).

Analogía: STUN es intercambiar direcciones para juntarse en persona. Si una calle está cortada (UDP bloqueado), TURN es el mensajero que igual entrega el paquete por una ruta que siempre está abierta.

2 Por qué MusiCam lo necesita *ahora*

En las pruebas en terreno, la cámara y el video fallaban en tu red. Las capturas de consola que enviaste mostraban **errores masivos de QUIC** (`ERR_QUIC_PROTOCOL_ERROR`) en servicios de Google (Gmail, Meet). QUIC viaja por **UDP** — y WebRTC también. Es decir:

Diagnóstico

Tu red (o la del operador) está **degradando o bloqueando UDP**. Sin TURN sobre TCP/TLS 443, el video de MusiCam **no tiene por dónde salir** en esa red. Las mejoras de reconexión que ya subimos ayudan, pero **no pueden crear un camino que la red no permite**. Eso solo lo resuelve TURN.

3 ¿Cuánto consume? (para dimensionar)

TURN **solo se usa cuando el P2P falla**. Muchas clases en redes normales **ni tocarán el relay**. Cuando sí lo usan, una clase 1:1 de MusiCam mueve aproximadamente **1 GB por hora** de datos relevados (audio hi-fi + video).

~1 GB

por hora de clase relevada

~15–20 h

solo si falla

de clases/mes cubre el plan gratis de 20 GB

el P2P; en redes buenas no consume TURN

Conclusión: para el volumen actual de MusiCam (pocas clases, uso real), un **plan gratuito de 20 GB alcanza con holgura** durante bastante tiempo.

4 Las opciones

Metered — Open Relay

RECOMENDADA PARA EMPEZAR

Gratis · 20 GB/mes de TURN · STUN ilimitado

Servicio TURN administrado, credenciales estáticas listas para pegar. Puertos 80 y 443, UDP/TCP/TLS.

- + Cero costo y **cero mantenimiento**
- + Activación en **minutos** (el código ya lo soporta)
- + TLS 443 → resuelve exactamente tu problema
- Infra compartida (no garantía de SLA)
- 20 GB/mes es un techo (suficiente hoy)

Cloudflare Realtime TURN

MEJOR PARA ESCALAR

US\$0,05 / GB · pago por uso, sin plan mensual

Red global de Cloudflare, altísima fiabilidad. Credenciales temporales vía API. Soporta TLS 443.

- + Muy confiable y de **baja latencia global**
- + Barato por uso (20 GB ≈ **US\$1**)
- + Escala sin cambiar de proveedor
- Requiere cuenta Cloudflare + generar credenciales por API
- Sin bolsa gratis si se usa TURN por separado

Coturn (auto-hospedado)

MÁXIMO CONTROL

~US\$5–6 / mes · VPS (Hetzner/DigitalOcean)

Tú corres el servidor TURN en un VPS propio. Ancho de banda prácticamente ilimitado dentro del plan del VPS.

- + Costo fijo bajo, **datos ilimitados** (según VPS)
- + **Privacidad total** (el media no pasa por terceros)
- Tú lo instalas, aseguras y mantienes (TLS, updates)
- Necesita un dominio y certificado para el 443

Twilio / Xirsys

ENTERPRISE

~US\$0,40 / GB · pago por uso

TURN administrado de grado empresarial. Fiable, pero **8x más caro** que Cloudflare para el mismo tráfico.

- + Robusto, soporte empresarial
- Caro para el volumen de MusiCam
- Sin ventaja real frente a las opciones de arriba hoy

5 Comparación rápida

Opción	Costo	Esfuerzo de setup	Mantenimiento	Fiabilidad	Ideal si...
Metered Open Relay	Gratis (20 GB)	Mínimo (minutos)	Ninguno	Buena	Quieres arreglarlo ya , volumen bajo
Cloudflare TURN	US\$0,05/GB	Medio (cuenta + API)	Ninguno	Excelente	Piensas crecer y quieres pagar solo lo usado
Coturn propio	~US\$5–6/mes fijo	Alto (servidor)	Tuyo	Depende de ti	Priorizas control/privacidad y sabes operar un VPS
Twilio / Xirsys	~US\$0,40/GB	Medio	Ninguno	Excelente	Cliente empresarial exige SLA formal

6 Recomendación

Plan sugerido en dos pasos

1. **Ahora** → Activar **Metered Open Relay (gratis, 20 GB/mes)**. Es la forma de **menor esfuerzo y cero costo** de arreglar la falla de tu red hoy mismo. El código de MusiCam ya está preparado para recibirlo.
2. **Si crece el uso** → Migrar a **Cloudflare TURN** (US\$0,05/GB, pago por uso). Es un cambio de **una sola variable**, sin tocar la app. Reservar Coturn propio solo si en el futuro pesa la privacidad o el volumen.

Por qué no partir por Cloudflare: es excelente, pero pide crear credenciales por API. Metered te deja probar en minutos y confirmar que TURN **efectivamente resuelve** tu red antes de invertir tiempo. El costo de cambiar después es trivial.

7 Cómo activarlo (cuando decidas)

Opción A — Metered Open Relay (recomendada)

1. Crear cuenta gratis en `metered.ca` → sección **TURN Server / Open Relay**.
2. Copiar las credenciales que entrega (URLs `turn:` / `turns:`, `username`, `credential`).
3. En **Vercel** (proyecto `musicam-update`) → *Settings* → *Environment Variables* → crear `ICE_SERVERS` (Production + Preview) con este contenido:

```
// Valor de la variable ICE_SERVERS (JSON en una línea)
[
  { "urls": "stun:stun.l.google.com:19302" },
  { "urls": "turns:tu-servidor.metered.live:443?transport=tcp",
    "username": "xxxxxxx", "credential": "xxxxxxx" }
]
```

4. Hacer **Redeploy** en Vercel para que tome la variable. Listo — la app empieza a usar TURN automáticamente (lo lee vía `/api/ice`).

Opción B — Cloudflare TURN

Igual de simple del lado de MusiCam: se genera un *TURN Token* en el panel de Cloudflare Realtime, se obtienen las credenciales (por API) y se pegan en la **misma variable** `ICE_SERVERS` con el formato de arriba. No se toca el código.

Nota técnica: el código ya incluye `lib/peerConfig.ts` + `app/api/ice/route.ts`. Sin `ICE_SERVERS`, MusiCam sigue como hoy (solo STUN). Con la variable puesta, todos los peers usan TURN sin ningún otro cambio. Cambiar de proveedor = editar esa variable y redeploy.